2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 11 期中复习

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}2x+3>0\\x+3a<0\end{cases}$ 的解集非空，则满足条件的最大整数 $a=$_____.

【解析】

- 由 $\begin{cases}2x+3>0\\x+3a<0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x>-\dfrac{3}{2}\\x<-3a\end{cases}$，要使不等式组 $\begin{cases}2x+3>0\\x+3a<0\end{cases}$ 的解集非空，
- 须 $-3a>-\dfrac{3}{2}$，即 $a<\dfrac{1}{2}$，故满足条件的最大整数 $a=0$.

4. 若关于 x 的不等式 $|x-366|+|x-500|\leqslant a$ 的解集非空，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $|x-366|+|x-500|\geqslant|x-366-(x-500)|=134$,
- 当且仅当 $366\leqslant x\leqslant 500$ 时取等号，所以 $|x-366|+|x-500|$ 的最小值为 134,
- 从而 $a\geqslant 134$. 故 a 的取值范围是 $[134,+\infty)$.

5. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{1,2\}$，若 $C\subseteq A$ 且 $B\cap C\neq\varnothing$，则所有满足条件的集合 C 的个数为_____.

【解析】

- 按题意，集合 C 是 A 的子集，且与 B 的交集不为空集,
- 集合 A 的子集有 $2^4=16$ 个，其中与 B 的交集为空集的子集，即 $\{3,4\}$ 的子集,
- 有 $2^2=4$ 个，故满足题意的集合 C 的个数为 $16-4=12$.

6. 函数 $f(x)=|x^2-3x+2|$ 的单调增区间为_____.

【解析】

- 观察图像得函数 $f(x)=|x^2-3x+2|$ 的严格增区间为 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right),(2,+\infty)$.

7. 已知 $f(x)=\sqrt{mx^2-mx+1}$，若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 当 $m=0$ 时，$f(x)=1$ 满足题意,
- 当 $m>0$ 时，$\Delta=m^2-4m\leqslant 0$，所以 $0<m\leqslant 4$,
- 故实数 m 的取值范围为 $[0,4]$.

8. 已知 T 是方程 $x^2+px+q=0$（$p^2-4q>0$）的解集，$A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{1,4,7,10\}$ 且 $T\cap A=\varnothing$，$T\cap B=T$，则 $p+q=$_____.

【解析】

- 对方程 $x^2+px+q=0$（$p^2-4q>0$），显然有两个根，故集合 T 中有两个元素；
- 因为 $T\cap B=T$，所以 T 中的两个元素一定在集合 B 中；
- 又因为 $T\cap A=\varnothing$，故 T 中的所有元素都不在 A 中；
- 综上，T 中的元素一定是 4 和 10，由根与系数的关系得 $14=-p,40=q$,
- 则 $p+q=26$.

9. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=a^2+b^2$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由已知 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{a+b}{ab}=\dfrac{a^2+b^2}{ab}=\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{b}{a}}=2$,
- 当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b}$，即 $a=b=1$ 时取等号，故 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为 1.

10. 已知 a、b、c 为实数，且 $a^2+c^2=64$，$b^2+c^2=100$，则 a^2+b^2 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}a^2=64-c^2\\ b^2=100-c^2\end{cases}\Rightarrow a^2+b^2=164-2c^2$，其中 $0\leqslant c^2\leqslant 64$,
- 因此 a^2+b^2 的取值范围是 $[36,164]$.

11. 设 U 为全集，对集合 X，Y，定义运算“$*$”，$M*N=\overline{M\cap N}$. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $X=\{1,2,3\}$，$Y=\{3,4,5\}$，$Z=\{2,4,7\}$，则 $(X*Y)*Z=$_____.

【解析】

- 因为集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$X=\{1,2,3\}$，$Y=\{3,4,5\}$，$Z=\{2,4,7\}$,
- 所以 $X\cap Y=\{3\}$，则 $X*Y=\overline{X\cap Y}=\{1,2,4,5,6,7,8\}$,
- 又 $\{1,2,4,5,6,7,8\}\cap\{2,4,7\}=\{2,4,7\}$，所以 $(X*Y)*Z=\{1,3,5,6,8\}$.

12. 已知一个奇函数 $y=f(x)$ 与一个偶函数 $y=g(x)$ 的和为函数 $y=\sqrt{x^2-3x+6}$，则 $f(3)=$_____.

【解析】

- 记 $h(x)=\sqrt{x^2-3x+6}$，由题意得 $\begin{cases}f(3)+g(3)=h(3)=\sqrt{6}\\ f(-3)+g(-3)=h(-3)=2\sqrt{6}\end{cases}$,
- 又 $f(-3)=-f(3)$，$g(-3)=g(3)$，解得 $f(3)=-\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

二、选择题

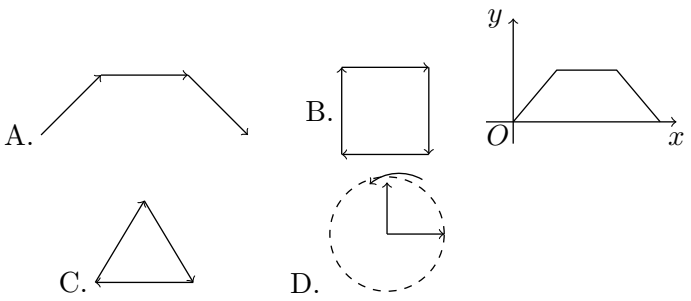
13. 已知 $a>b$ 均为正实数，则“$c>d$”是“$a+c>b+d$”的(　　) 条件

A. 充分非必要　　B. 必要不充分

C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

【答案】 A

14. 如图是肖老师以恒定的速率夜跑时的离家距离 (y) 与跑步时间 (x) 之间的函数的图像，则肖老师跑步的路线可能是(　　)



【解析】

- 开始离家越来越远，中间离家距离不变，后来离家距离越来越近，
- 因此路线 D 符合题意，故选 D.

15. 若关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$（$a>0$）的两个实数根 x_1，x_2，集合 $S=\{x\mid x>x_1\}$，$T=\{x\mid x>x_2\}$，$P=\{x\mid x<x_1\}$，$Q=\{x\mid x<x_2\}$，则关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为(　　)

A. $(S\cap T)\cup(P\cap Q)$　　B. $(S\cap T)\cap(P\cap Q)$

C. $(S\cup T)\cup(P\cup Q)$　　D. $(S\cup T)\cap(P\cup Q)$

【解析】

- 不妨设 $x_1<x_2$，则 $ax^2+bx+c>0$（$a>0$）的解集为 $\{x\mid x<x_1$ 或 $x>x_2\}$，
- $S\cup T=\{x\mid x>x_1\}$，$P\cup Q=\{x\mid x<x_2\}$，$S\cap T=\{x\mid x>x_2\}$，
- $P\cap Q=\{x\mid x<x_1\}$，所以 $(S\cap T)\cup(P\cap Q)=\{x\mid x<x_1$ 或 $x>x_2\}$. 故选 A.

16. 已知存在函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 使得函数 $y=f(g(x))$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且表达式为 $f(g(x))=x^2$，则 $y=g(x)$ 的表达式不可能是(　　)

A. $x^2-3|x|$　　B. $x^2+\sqrt{|x|}$　　C. $2x-1$　　D. $|x|$

【解析】

- 对于选项 A，当 $g(x)=x^2-3|x|$ 时，$g(1)=g(2)=-2$.
- 由 $f(g(x))=x^2$ 得 $f(-2)=f(g(1))=1^2=1$，$f(-2)=f(g(2))=2^2=4$，

- 与函数的定义矛盾，所以选项 A 不可能.
- 对于选项 B，当 $g(x)=x^2+\sqrt{|x|}$ 时，
- 令 $t=x^2+\sqrt{|x|}$，$s=|x|$，$h(s)=s^2+\sqrt{s}$ $(s\geqslant 0)$.
- 因为函数 $y=s^2$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增，函数 $y=\sqrt{s}$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增.
- 所以函数 $h(s)=s^2+\sqrt{s}$ $(s\geqslant 0)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增.
- 故 $s=h^{-1}(t)$，即 $|x|=h^{-1}(t)$，因为 $f(g(x))=x^2=|x|^2$，所以 $f(t)=(h^{-1}(t))^2$，
- 即 $f(x)=(h^{-1}(x))^2$，此时 $y=f(g(x))$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，故选项 B 可能.
- 对于选项 C，当 $g(x)=2x-1$ 时，由 $f(g(x))=x^2$ 得 $f(g(x))=f(2x-1)=x^2$，
- 则 $f(x)=\left(\dfrac{x+1}{2}\right)^2$，此时 $y=f(g(x))$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，故选项 C 可能.
- 对于选项 D，当 $g(x)=|x|$ 时，由 $f(g(x))=x^2$ 得 $f(g(x))=f(|x|)=x^2$，
- 则 $f(x)=x^2$ $(x\geqslant 0)$，此时 $y=f(g(x))$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，故选项 D 可能.
- 故选 A.

三、解答题

17. 已知常数 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2x+11}{x+2}\geqslant 3\right\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+2ax-3a^2<0\}$.

（1）若 $a=2$，求 $A\cap B$；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）$\dfrac{2x+11}{x+2}\geqslant 3\Leftrightarrow\dfrac{-x+5}{x+2}\geqslant 0\Leftrightarrow\dfrac{x-5}{x+2}\leqslant 0\Leftrightarrow\begin{cases}x+2\neq 0\\(x-5)(x+2)\leqslant 0\end{cases}$
- $\Leftrightarrow -2<x\leqslant 5$，$A=(-2,5]$,
- 当 $a=2$ 时，$B=\{x\mid x^2+4x-12<0\}=\{x\mid (x-2)(x+6)<0\}=(-6,2)$,
- $A\cap B=(-2,2)$;
- （2）由 $A\cup B=A$ 得 $B\subseteq A$,
- 当 $a=0$ 时，$B=\{x\mid x^2<0\}=\varnothing$，满足题意,
- $x^2+2ax-3a^2=0$ 的两根分别是 a 和 $-3a$,
- 当 $a>0$ 时，$B=(-3a,a)$，由题意得 $-2\leqslant -3a<a\leqslant 5$，解得 $0<a\leqslant\dfrac{2}{3}$,
- 当 $a<0$ 时，$B=(a,-3a)$，由题意得 $-2\leqslant a<-3a\leqslant 5$，解得 $-\dfrac{5}{3}\leqslant a<0$,
- 综上，$-\dfrac{5}{3}\leqslant a\leqslant\dfrac{2}{3}$.

18. 某奶茶店今年年初花费 16 万元购买了一台制作冰淇淋的设备，经估算，该设备每年可为该奶茶店提供 12 万元的总收入. 已知使用 x 年（x 为正整数）所需的各种维护费用总计为 x^2+2x 万元（今年为第一年）.

（1）试问：该奶茶店第几年开始盈利（总收入超过总支出）?

（2）该奶茶店在若干年后要卖出该冰淇淋设备，有以下两种方案：

①当盈利总额达到最大值时，以 1 万元的价格卖出该设备；

②当年均盈利达到最大值时，以 2 万元的价格卖出该设备.

试问哪一种方案较为划算？请说明理由.

【解析】

- （1）由题意得总收入扣除支出后的纯收入 $y=12x-(x^2+2x+16)$
- $=-x^2+10x-16$，$-x^2+10x-16>0$，解得 $2<x<8$,
- 由 $x\in\mathbb{N}^*$，所以从第三年开始盈利；
- （2）方案①：纯收入 $y=-x^2+10x-16=-(x-5)^2+9$,
- 则 5 年后盈利总额达到最大值 9 万元，
- 以 1 万元的价格卖出该设备，共盈利 10 万元；
- 方案②：年均盈利 $z=\dfrac{-x^2+10x-16}{x}=-x+10-\dfrac{16}{x}$,
- 由 $x\in\mathbb{N}^*$，$x+\dfrac{16}{x}\geqslant 2\sqrt{x\cdot\dfrac{16}{x}}=8$，当且仅当 $x=\dfrac{16}{x}$，即 $x=4$ 时取等号,
- $z=-x+10-\dfrac{16}{x}\leqslant -8+10=2$，当 4 年后年均盈利达到最大值 2 万元时,
- 以 2 万元的价格卖出该设备，共盈利 $4\times 2+2=10$ 万元.
- 两种方案盈利总数一样，但方案②时间短，较为划算.

19. 已知常数 $m\in\mathbb{R}$，$f(x)=\sqrt{\sqrt{x(4-x)}-mx}$.

（1）证明：对任意的 $m\in\mathbb{R}$，$\{x\mid y=f(x)\}\neq\varnothing$；

（2）若 $[0,2]\subseteq\{x\mid y=f(x)\}$，求实数 m 的取值范围；

（3）若 $\{x\mid y=f(x)\}=[0,3]$，求实数 m 的值.

【解析】

- （1）$\{x\mid y=f(x)\}=\{x\mid \sqrt{x(4-x)}-mx\geqslant 0\}$,
- 由 $x(4-x)\geqslant 0$ 得 $0\leqslant x\leqslant 4$,
- 当 $m\leqslant 0$ 时，由于 $0\leqslant x\leqslant 4$,
- 所以 $\sqrt{x(4-x)}-mx\geqslant 0$ 对任意 $0\leqslant x\leqslant 4$ 恒成立,
- 故此时 $\{x\mid y=f(x)\}=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 4\}$，满足 $\{x\mid y=f(x)\}\neq\varnothing$,

- 当 $m>0$ 时，由于 $0 \leqslant x \leqslant 4$，所以 $mx \geqslant 0$，所以 $x(4-x) \geqslant m^2x^2$，
- 得 $0 \leqslant x \leqslant \dfrac{4}{1+m^2}$，故此时 $\{x \mid y=f(x)\}=\left\{x \middle| 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{4}{1+m^2}\right\}$，
- 满足 $\{x \mid y=f(x)\} \neq \varnothing$，
- 所以，对任意的 $m \in \mathbb{R}$，$\{x \mid y=f(x)\} \neq \varnothing$；
- （2）由（1）得当 $m \leqslant 0$ 时，$\{x \mid y=f(x)\}=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 4\}$，
- 显然满足 $[0,2] \subseteq \{x \mid y=f(x)\}$.
- 当 $m>0$ 时，$\{x \mid y=f(x)\}=\left\{x \middle| 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{4}{1+m^2}\right\}$，
- 由于 $[0,2] \subseteq \{x \mid y=f(x)\}$，所以 $\dfrac{4}{1+m^2} \geqslant 2$，故 $0<m \leqslant 1$，
- 综上，$m \leqslant 1$；
- （3）由于 $\{x \mid y=f(x)\}=[0,3]$，
- 所以 $m>0$，$\{x \mid y=f(x)\}=\left\{x \middle| 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{4}{1+m^2}\right\}$，
- 因此 $\dfrac{4}{1+m^2}=3$，所以 $m=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

20. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，其图像是一段连续曲线，对任意的 a、$b \in \mathbb{R}$，恒有 $f(a-b)+f(a+b)=5f(a) \cdot f(b)$，且 $f(0) \neq 0$，$f(1)=\dfrac{2}{3}$.

（1）求 $f(0)$ 和 $f(2)$ 的值；

（2）判断函数 $y=f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（3）证明：方程 $f(x)=5$ 在区间 $(2,3)$ 上有解.

【解析】

- （1）对任意的 a、$b \in \mathbb{R}$，恒有 $f(a-b)+f(a+b)=5f(a) \cdot f(b)$，
- 且 $f(0) \neq 0$，$f(1)=\dfrac{2}{3}$，
- 当 $a=1, b=0$ 时，$f(1)+f(1)=5f(1) \cdot f(0)$，解得 $f(0)=\dfrac{2}{5}$，
- 当 $a=b=1$ 时，$f(0)+f(2)=5f(1) \cdot f(1)$，解得 $f(2)=\dfrac{82}{45}$；
- （2）函数 $y=f(x)$ 为偶函数，证明如下：
- 当 $a=0, b=x$ 时，$f(-x)+f(x)=5f(0) \cdot f(x)=2f(x)$，
- 则有 $f(-x)=f(x)$，又函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，
- 所以函数 $y=f(x)$ 为偶函数.
- （2）$f(2)=\dfrac{82}{45}$
- 当 $a=2, b=1$ 时，$f(1)+f(3)=5f(2) \cdot f(1)$，解得 $f(3)=\dfrac{146}{27}$，

- 函数 $y=f(x)$ 的图像是一段连续曲线，$\dfrac{82}{45}<5<\dfrac{146}{27}$，
- 所以存在 $x_0\in(2,3)$，使 $f(x_0)=5$，
- 即方程 $f(x)=5$ 在区间 $(2,3)$ 上有解.

21. 若函数 $y=F(x)$ 的定义域为 D，且对于任意的 x_1、$x_2\in D$，“$F(x_1)=F(x_2)$”的充要条件是“$x_1=x_2$”，则称函数 $y=F(x)$ 为 D 上的“单值函数”. 对于函数 $y=f(x)$，记 $f^{(1)}(x)=f(x)$，$f^{(2)}(x)=f(f(x))$，$f^{(3)}(x)=f(f(f(x)))$，$\cdots$，$f^{(n+1)}(x)=f(f^{(n)}(x))$，其中 $n=1,2,3,\cdots$，并对任意的 $A\subseteq D$，记集合 $f^{(n)}(A)=\left\{f^{(n)}(x)\mid x\in A\right\}$，并规定 $f^{(n)}(\varnothing)=\varnothing$.

（1）若 $f(x)=2x+1$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，求 $f^{(2)}([0,1])$ 和 $f^{(3)}([0,1])$；

（2）若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，且存在正整数 m，使得对任意的 $x\in D$，$f^{(m)}(x)=x$，求证：函数 $y=f(x)$ 为 D 上的“单值函数”；

（3）设 $a\in(0,1)$，若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $(0,1]$，且表达式为：

$$f(x)=\begin{cases}x+(1-a), & 0<x\leqslant a,\\ x-a, & a<x\leqslant 1\end{cases}$$

判断 $y=f(x)$ 是否为 $(0,1]$ 上的“单值函数”，并证明对任意的区间 $I\subseteq(0,1]$，存在正整数 k，使得 $f^{(k)}(I)\cap I\neq\varnothing$.

【解析】

- （1）当 $x\in[0,1]$ 时，$2x+1\in[1,3]$，所以 $f^{(1)}([0,1])=[1,3]$,
- 当 $x\in[1,3]$ 时，$2x+1\in[3,7]$，所以 $f^{(2)}([0,1])=[3,7]$,
- 当 $x\in[3,7]$ 时，$2x+1\in[7,15]$，所以 $f^{(3)}([0,1])=[7,15]$;
- （2）由已知单值函数的定义可以改写为：若函数 $y=F(x)$ 的定义域为 D,
- 且对于任意的 x_1、$x_2\in D$，“$F(x_1)\neq F(x_2)$”的充要条件是“$x_1\neq x_2$”,
- 则称函数 $y=F(x)$ 为 D 上的“单值函数.
- 假设 $f(x)$ 不是 D 上的单值函数,
- 则存在 $x_1,x_2\in D,x_1\neq x_2$，$f(x_1)=f(x_2)$ 成立，即 $f^{(1)}(x_1)=f^{(1)}(x_2)$,
- 于是 $f\left[f^{(1)}(x_1)\right]=f\left[f^{(1)}(x_2)\right]$，即 $f^{(2)}(x_1)=f^{(2)}(x_2)$,
- 依此类推，得 $f^{(m)}(x_1)=f^{(m)}(x_2)$,
- 但由题意得 $f^{(m)}(x)=x$，因此 $f^{(2)}(x_1)=x_2$，$f^{(2)}(x_2)=x_2$，而 $x_1\neq x_2$,
- 因此 $f^{(m)}(x_1)\neq f^{(m)}(x_2)$，这样得出了矛盾的结论，所以假设不成立,
- 即 $f(x)$ 是 D 上的单值函数;
- （3）由新定义得 $f(x)=x+(1-a)$ 是单值函数，$f(x)=x-a$ 也是单值函数,
- $0<a<1$，则 $0<1-a<1$,

- 又 $0 < x \leqslant a$ 时，$f(x) = x + (1 - a) \in (1 - a, 1]$,
- $a < x \leqslant 1$ 时，$f(x) = x - a \in (0, 1 - a]$，又 $(0, 1 - a] \cap (1 - a, 1] = \varnothing$,
- 因此对任意的 $x_1, x_2 \in (0, 1], x_1 \neq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$,
- 所以 $y = f(x)$ 是 $(0, 1]$ 上的“单值函数”,
- 对于任意的有限的区间 I，记 $|I|$ 表示区间 I 的长度,
- 如果一个集合 A 是若干个区间的并集,
- 则 $|A|$ 等于组成它的所有区间的长度之和,
- 对于任意的区间 $I \subseteq (0, 1]$，$x \in I$，$f(I) = \{f(x) \mid x \in T\}$,
- 不妨设 $I = (s, t)$，$(0 < s < t \leqslant 1)$，$|T| = t - s$,
- 若 $(s, t) \subseteq (0, a]$，则 $f(I) = (s + 1 - a, t + 1 - a)$，$|f(T)| = t - s$,
- 若 $(s, t) \subseteq (a, 1]$，则 $f(I) = (s - a, t - a)$，$|f(T)| = t - s$,
- 若 $a \in (s, t)$，则 $f(I) = (s + 1 - a, 1] \cup (0, t - a)$,
- $|f(T)| = 1 - (s + 1 - a) + (t - a) - 0 = t - s$，所以 $|f(I)| = |I|$,
- 对于任意的区间 $I \subseteq (0, 1]$，显然存在正整数 n，使得 $n|I| > 1$,
- 因此在 $f^{(0)}(I), f^{(1)}(I), f^{(2)}(I), \cdots, f^{(n)}(I)$（它们的长度和大于 1）中,
- 必然存在正整数 m, l $(m > l)$，使得 $f^{(m)}(I) \cap f^{(l)}(I) \neq \varnothing$,
- 因此必存在 $x, y \in I$，使得 $f^{(m)}(x) = f^{(l)}(y)$,
- 又 $y = f(x)$ 是 $(0, 1]$ 上的单值函数,
- 所以 $f^{(m-1)}(x) = f^{(l-1)}(y)$，$f^{(m-2)}(x) = f^{(l-2)}(y)$，$\cdots$，$f^{(m-l)}(x) = y$,
- 这表示 $f^{(m-l)}(I) \cap I \neq \varnothing$，取 $k = m - l$,
- 所以对任意的区间 $I \subseteq (0, 1]$，存在正整数 k，使得 $f^{(k)}(I) \cap I \neq \varnothing$.